

Приложение. Графики и результаты

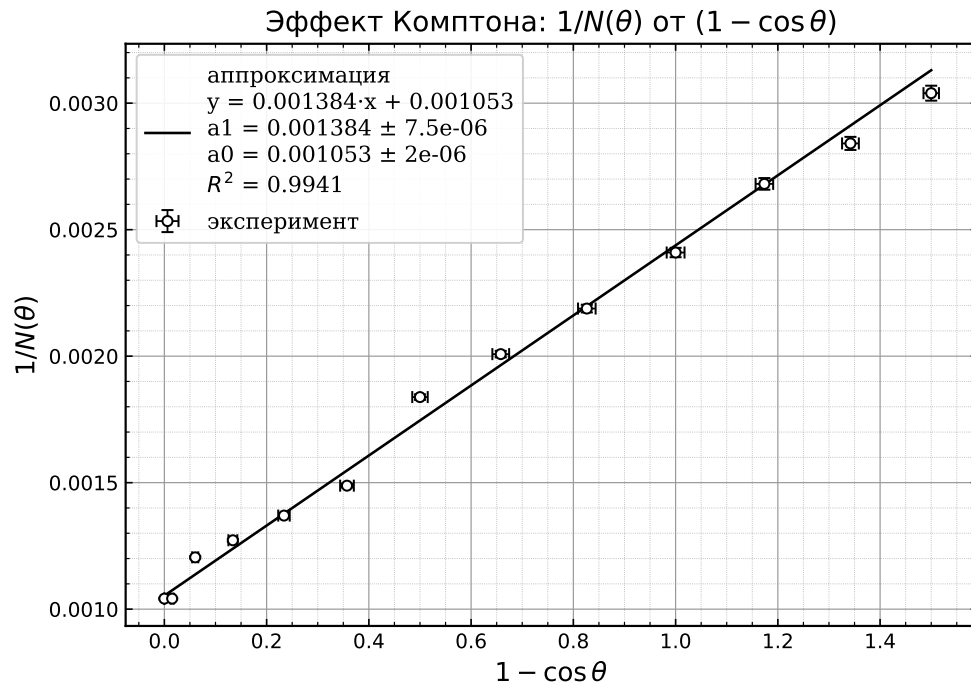


Рис. 1: Эффект Комптона на графите: $1/N(\theta)$ от $(1 - \cos \theta)$; ^{137}Cs , $E_\gamma = 661.657$ кэВ.

$$A = 1.384 \times 10^{-3} \pm 7.5 \times 10^{-6}; \quad 1/N(0) = 1.053 \times 10^{-3} \pm 2.0 \times 10^{-6}; \quad R^2 = 0.9941.$$

Наилучшие значения по пересечениям прямой. $N_{\text{наил}}(0) = 949.2 \pm 1.8$;
 $N_{\text{наил}}(90) = 410.2 \pm 1.1$.

Энергия покоя электрона. $mc^2 = E_\gamma \frac{N(90)}{N(0) - N(90)}$:

$$mc^2 = 503.5 \pm 3.3 \text{ кэВ}; \quad \text{табличное значение } 511.0 \text{ кэВ, отклонение } -1.5\% (2.3\sigma).$$